A számítógép erőforrásai

A számítógép erőforrásai

Az előadás anyaga a két könyv alapján készült el

Zsom Gyula: Digitális technika I-II.

URL: https://shrek.unideb.hu/~misak/Files/zsom.pdf

Farkas Csaba – Fodor Gábor Antal: Windows 7 és Office 2010

Témakörök

- A számítógép erőforrásai
- Szoftverek csoportosítása
- A számítógépek osztályozása

A számítógép erőforrásai

„Hardver: a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Hardware (kemény áru)

Szoftver: a számítógépes programokat és adatokat nevezzük szoftvernek.

Software (puha áru), azokat a szellemi javakat hívják összefoglalóan így, amelyekkel kihasználhatjuk a hardverben rejlő teljesítményt és lehetőségeket.

A számítógép erőforrásai

Orgver: a számítógép célszerű használatát lehetővé tevő szervezési ismeretek.

Menver: a számítógéphez értő ember (programozók, karbantartók, alkalmazók).

A számítógép erőforrásai

Program egy algoritmust megvalósító utasítások sorozata, függetlenül attól, hogy azok magas szintű nyelven, akár bináris gépi kódban van ábrázolva.

Algoritmus: egy egyértelmű kiindulási és végfeltételekkel adott feladat megoldási részlépéseinek leírása.

Adat: a számítógép által tárolt, azáltal feldolgozható jelsorozat.

Szoftverek csoportosítása

A szoftvereket három fő csoportba soroljuk: *rendszerszoftverek*, *fejlesztői környezetek* és *alkalmazói szoftverek*.

1. **Rendszerprogramok:** a számítógép üzemeltetéséhez szükséges programok.

- **Operációs rendszerek**: olyan rendszerszoftver, amely a programok végrehajtását vezérli, gazdálkodik a rendszer erőforrásaival, biztosítja a felhasználó és a számítógép közötti kommunikációt. Pl. DOS, Windows 98, 2000, Linux Mint, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8,10 és 11.

Szoftverek csoportosítása

- **Rendszerközeli programok:** az OS kezelését könnyítik meg vagy bővítik annak szolgáltatásait. Pl. Total Commander, Norton Antivírus, WinZip stb.
- **Hálózati programok:** a gépek összekötését és együttműködését teszik lehetővé. Tipikus PC-s hálózati operációs rendszer pl. Windows Server 2008, Novell Netware, Linux stb.

Szoftverek csoportosítása

2. **Fejlesztői környezetek**: segítségével új programokat készíthetünk, azaz programozási nyelven kell leírni a program működését.

   Tipikus Windows-os fejlesztői környezet pl. Microsoft Visual Studio.

   Elterjedt programozási nyelvek: C, C++, C#, Java, PHP, Python.

3. **Alkalmazói programok:** konkrét felhasználói területekhez kapcsolódó szoftverek, amelyek egy-egy feladat vagy feladattípus elvégzéséhez készülnek.

Szoftverek csoportosítása

- *Egyedi programok:* egy konkrét feladat elvégzéséhez írják. Ilyen pl. egy adott banki rendszerben az ügyfelek pénzforgalmát kezelő szoftver.
- *Általános célú programok*: egy adott feladattípus teljes lefedéséhez készülnek.

  Előny: az ilyen programok a nagy példányszám miatt olcsók,

  Hátránya: a funkciók jelentős részét nem használják ki a felhasználók.

Általános célú programok

Leggyakoribb általános célú programok az ún. *irodai alkalmazások.*

- *Szövegszerkesztők:* lehetővé teszik egy levél, könyv vagy tanulmány elkészítését. Pl. Word, Write, Context, Pe2 stb.
- *Táblázatkezelők:* a táblázatosan elrendezett adatokkal kalkulációkat végezhetünk, diagramot készíthetünk, de tartalmazhatnak adatbázis-kezelő funkciókat is. Pl. Excel, Quattro, Quattro Pro, Lotus 1-2-3 stb.

Általános célú programok

- *Adatbázis-kezelők:* nagy tömegű adat gyors áttekintését, rendezését, az adatok kezelését teszi lehetővé. Pl. Access, dBase, FoxPro, Paradox stb.
- *Prezentáció készítő*: nagy plénum előtti előadásunk szemléltető anyagának és vázlatának elkészítését támogatják. Pl. PowerPoint.

Gyakran ezen programokat *integrált rendszereknek* is nevezik, amelyeket egy program csomagba integrálnak. Pl. Works, Office stb.

Általános célú programok

Grafikus alkalmazások: rajzok, képek elkészítését, feldolgozását teszik lehetővé. Pl. Adobe Photoshop (pixelgrafikus), Corel DRAW (vektorgrafikus).

Kiadványszerkesztők: kiadványok, szórólapok, plakátok és egyéb nyomdai munkák készítését segítik.

Pl. QuarkXPress, Adobe InDesign.

CAD (Computer Aided Design): mérnöki tervező munkát segítik. Elsősorban építészetben, elektronikában és gépgyártásban terjedt el. Pl. AutoCad, Inventor.

Hardver fogalma

A hardver (hardware) eredeti angol jelentése „kemény árú” (vas-árú).

Lényegében ez a számítógépet alkotó, kézzel fogható eszközök összefoglaló neve, a számítógép elektronikus áramköreit, mechanikus berendezéseit, kábeleit, csatlakozásait és perifériáit nevezzük így.

A hardver modellezése, tervezése hierarchikus szintekkel történik.

Hardver tervezése

„A digitális rendszerek fejlődésével a számítógépek tervezés (hardver szintjén) egyre magasabb *absztrakciós szintre* kerül, hiszen az egyre bonyolultabb rendszereket átlátni is egyre nehezebb:

- Intel 4040 (1971): 2300 tranzisztor,
- Intel Core i7 - 980 "Gulftown" (2011): 1,17 milliárd tranzisztor.
- Intel Core i9-14900K 24-Core 3.2GHz LGA1700 Boksz (2400 MHz, 24 magos, 32 szálas.

Hardver tervezése

- Hibrid teljesítményarchitektúrát akár 8P teljesítménymaggal (P-mag) és akár 16E hatékony maggal (E-mag).
- Az Intel® Core™ *14. generációs* processzorok továbbfejlesztik a *hibrid teljesítményarchitektúrát* akár 8 teljesítménymaggal (P-mag) és akár 16 hatékony maggal (E-mag), az Intel® Thread Director2 által intelligensen irányított munkaterheléssel kombinálva.

Hardver tervezése

Kiváló alkotói élmény

Az Intel® Core™ *14. generációs* processzorcsalád gyorsabb P-magokat és több E-magot kínál a DDR4/DDR5 és a PCIe 4.0/5.0 támogatásával.

Ez olyan platformot biztosít, amely maximálisan képes a többfeladatos munkavégzésre és a konfigurálhatóság választékára.

Hardver tervezése

Ma tipikus megoldás a System on Chip - SoC, ahol egy közös hordozón lehet:

- integrált DDR4, DDR5 memóriavezérlő,
- gigabites hálózati csatoló,
- grafikus processzor mag(ok) - GPU,
- általános célú processzor mag(ok) - CPU,
- érzékelő mikroszerkezetek (MEMS) - pl. gyorsulásérzékelő, hőmérsékletszenzor, stb.

Hardver tervezése - Y-diagram

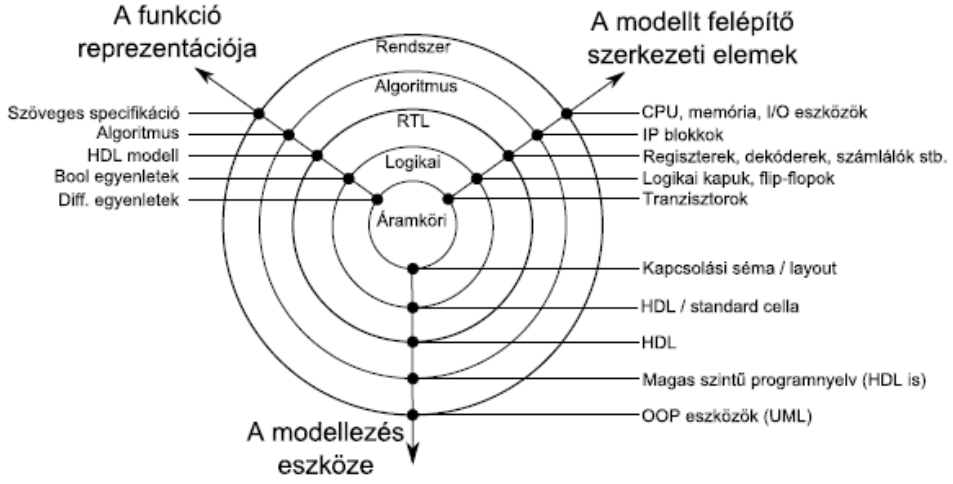
A **Gajski–Kuhn-diagram** (Y-diagram) a VLSI hardvertervezés különböző nézőpontjait ábrázolja.

Leginkább integrált áramkörök fejlesztésénél használják. Daniel Gajski és Robert Kuhn dolgozta ki 1983-ban.

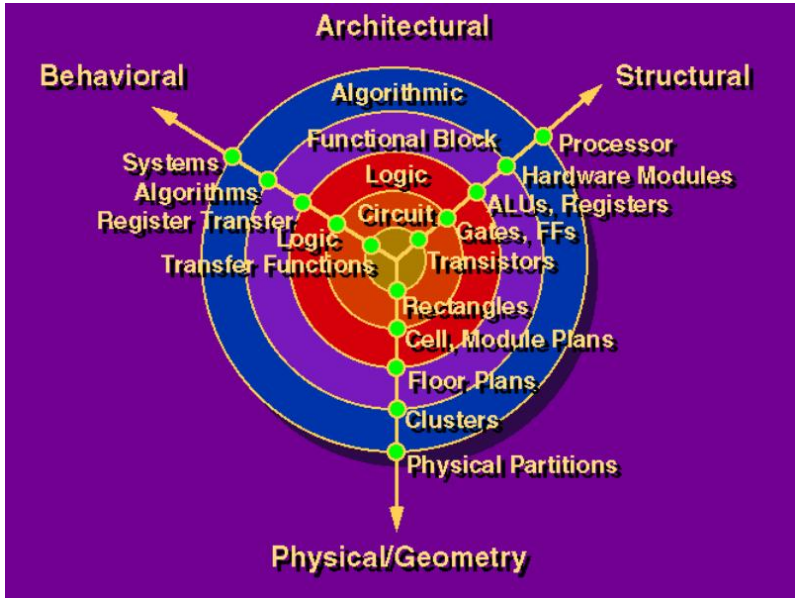
1985-ben Robert Walker és Donald Thomas tovább finomította.

Hardver tervezése

A Gajski-Kuhn Y- diagramja az *elvonatkoztatási szintek* szemléletes megjelenítése.
A koncentrikus körök az *elvonatkoztatási szinteket*, a nyilak pedig a *vizsgálat szempontjait* reprezentálják.



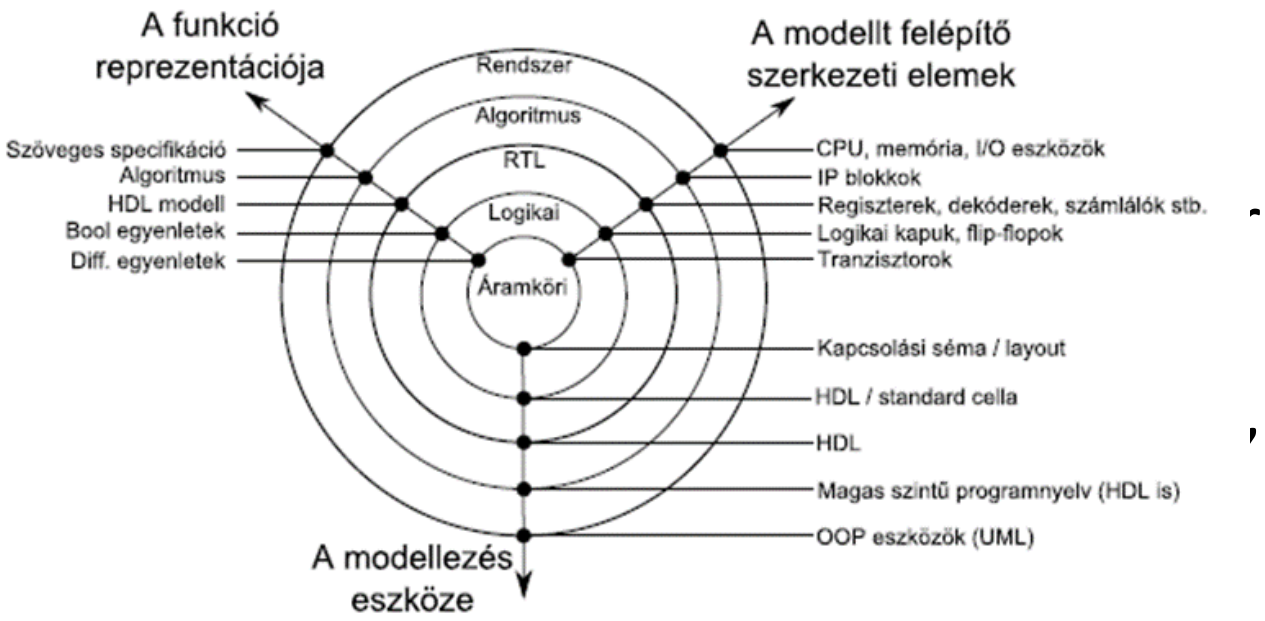
Forrás: https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rvl/tutorial/TUTORIAL/MOD1/SEC3/HTML/SLIDE6.HTM



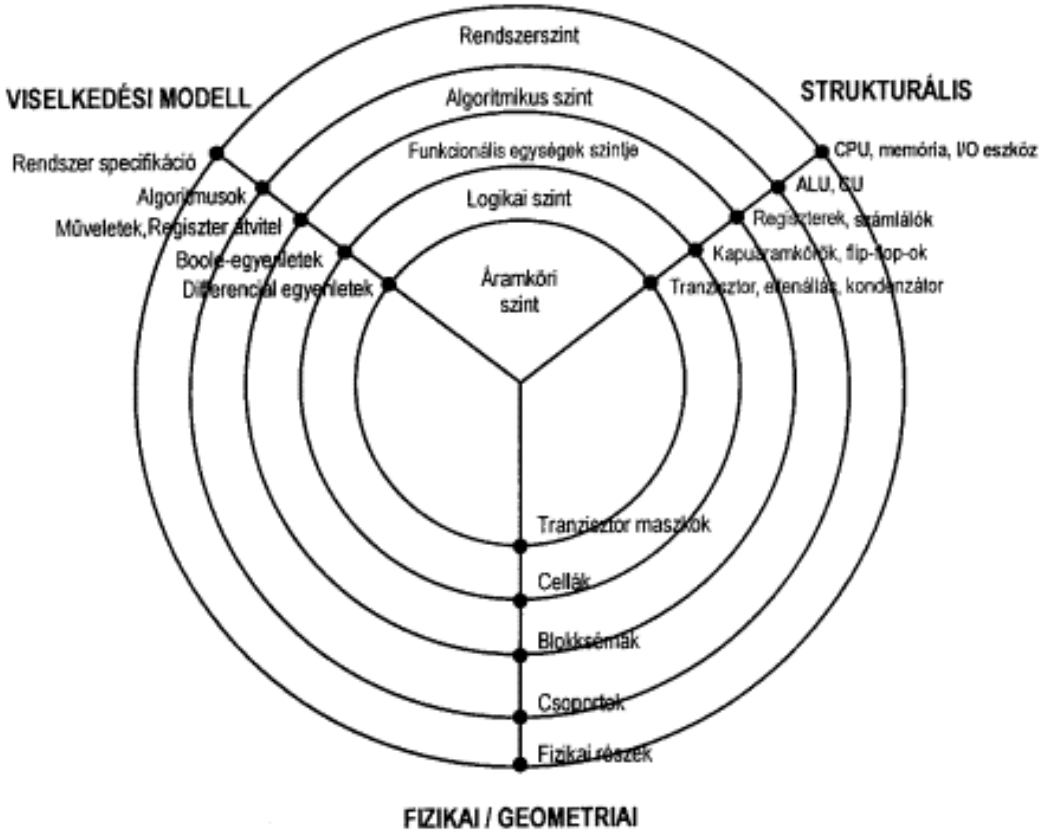
A rétegmodell szintjei

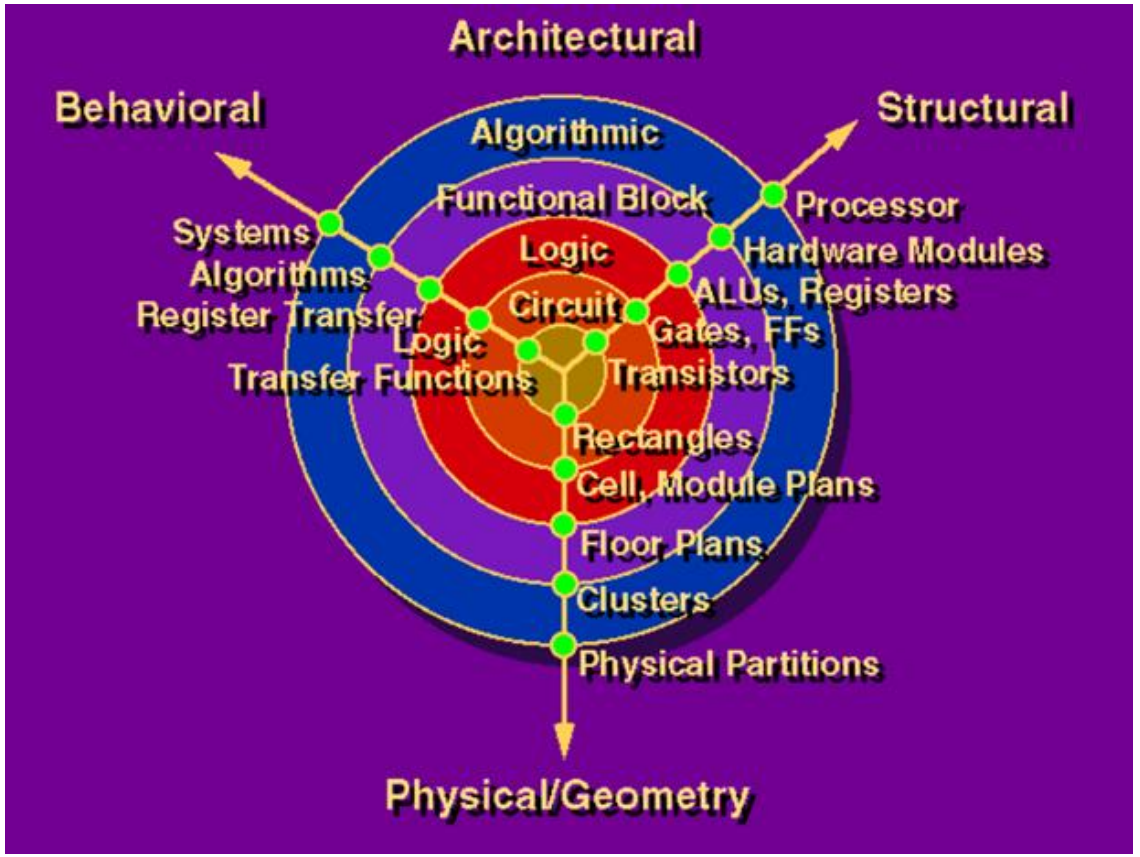
A hardver rétegmodelljében öt szintet különítünk el:

- *Rendszerszint* - (Syste
- *Algoritmikus szint* - (
- *Funkcionális blokkol*
  Transfer Level)
- *Logikai szint* - (A
  eszköze a Boole-algebra
- *Áramköri szint* - Építő



Gajski-Kuhn Y- diagramm





Forrás: https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rvl/tutorial/TUTORIAL/MOD1/SEC3/HTML/SLIDE6.HTM

A számítógépek osztályozása

A számítógépeket különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. Ezek közül a legfontosabbak:

1. Teljesítmény szerint: mikro- (kis-), közép- és nagyszámítógépek.

2. Az utasítás- és adatfolyamok száma szerint:

- SISD Single Instruction, Single Data - egy utasítás-, egy adatfolyam,
- SIMD Single Instruction, Multiple Data (egy utasítás-, több adatfolyam),

A számítógépek osztályozása

- MISD Multiple Instruction, Single Data - több utasítás-, egy adatfolyam és
- MIMD Multiple Instruction, Multiple Data - több utasítás-, több adatfolyam gépek.

A számítógépek osztályozása

3. Az utasításkészlet szerint: komplex és egyszerűsített utasításkészletű gépek *(CISC és RISC)*

4. A számítógép működési elve szerint*:* Neumann és nem Neumann elvű architektúrák.

A számítógépek osztályozása- Utasításkészlet szerint

- A **CISC** (a *Complex Instruction Set Computer,* vagyis "összetett utasításkészlettel rendelkező számítógép")
  olyan processzorokat jelent, melyek utasításkészlete jóval több, bonyolultabb utasítást tartalmaz, mint a RISC processzorok utasításkészlete.
- A CISC processzorok utasításai általában *több elemi műveletet végeznek* egyszerre.
- *Hátránya:* hogy a bonyolultabb utasítások sokszor jelentősen lassabban hajthatóak végre.

A számítógépek osztályozása- Utasításkészlet szerint

- A RISC processzor egy olyan Reduced Instruction Set Computing (Csökkentett Utasításkészletű Számítás) architektúrára épülő processzor.
- Viszonylag *kevés, egyszerű és fix hosszúságú* utasítást használ, így *gyorsabbá* és *hatékonyabbá téve* a végrehajtást.
- A RISC processzorok jellemzően gyorsabbak, kisebbek és kevesebb energiát fogyasztanak.
- *Felhasználása:* elterjedtek okostelefonokban (ARM), beágyazott rendszerekben (RISC-V), valamint szerverekben és szuperszámítógépekben.

Szuperszámítógépek

Szuperszámítógépek (supercomputers)

A legnagyobb méretű számítógépek, nagyon nagy mennyiségű adatot képesek rövid idő alatt feldolgozni.

Általában számos processzor (akár 1000 db!) található bennük, amelyek párhuzamosan működnek.

Így egy szuperszámítógép 1 másodperc alatt 8.6 billió matematikai műveletet is el tud végezni.

Szuperszámítógépek

- Speciális célokra használják őket, általában *kormányzati, állami intézményekben.*

  Ilyen például a világ időjárásának előrejelzése, különböző katonai célok, modellezések, szimulációk.
- Ebbe a kategóriába tartoznak a **CRAY számítógépek**.

Nagyszámítógépek

Nagyszámítógépek (mainframe)

Jellemzői:

- nagy műveleti sebesség,
- nagy tárolókapacitás,
- speciális működési feltételek (kondicionálás, pormentesség stb.),
- nagy megbízhatóságú működés (pl. 24 órás folyamatos, leállás nélküli üzem).

Nagyszámítógépek

Felhasználása: nagy szervezetek nagy megbízhatóságú rendszerei (katonaság, rendőrség, bankok), nagy tömegű adatot feldolgozó adatbázisszerverek.

Jellemző adatok:

- Processzorszám: 8 – 1024 db
- Memóriaméret: 4000 – 256000 MB
- Háttértár kapacitás: 10 millió – 50 millió MB

Nagyszámítógépek

A nagyszámítógépek kb. 3/4 részét az IBM cég készítette.

Típusai: IBM 360 sorozat

Minicomputer

Középes teljesítményű számítógépek

- MINICOMPUTER, WORKSTATION átmenetet képeznek a nagy és a mikroszámítógépek között.
- Jellemző a kategóriára, hogy az **adatbiztonságra** (védett INTERNET szolgáltatások, biztonságos titkosítási és jogosultsági rendszer stb.) általában komoly figyelmet fordítanak a gyártók.

Minicomputer

Jellemző operációs rendszereik a **UNIX** különböző változatai, a WINDOWS-NT (Microsoft), OS (IBM).
Fizikai méretük a kisebb íróasztal nagyságtól kb. egy szekrény nagyságáig terjed.

Jellemző adatok:

- Processzorszám: 2 – 12
- Memóriaméret: 128 – 12000 MB
- Maximális háttértár kiépítés: 4000 – 1 millió MB

Típusai:

SUN, Apollo és az IBM munkaállomások.

Kisszámítógépek

Kisszámítógépek (Microcomputer vagy PC = Personal Computer)

A mikrogépek processzora egyetlen áramköri egységet (chip) alkot.

Ezeket a gépeket általában *hálózatok munkaállomásaként* vagy *önállóan használják*.

Egyes nagyobb teljesítményű mikroszámítógépek működhetnek kisebb helyi hálózatok kiszolgáló (szerver) gépeként is.

Kisszámítógépek

Jellemző adatok:

- Processzorszám: 1
- Főtár memóriaméret: 4 – 2048 MB
- Maximális háttértár kapacitás: 1000 MB – ?TB

Asztali személyi számítógépek

A számítógépek fajtái méret alapján

Az **asztali számítógépek** *(desktop)* többnyire nem hordozhatók, sőt érzékenyek a külső behatásokra.

A hagyományos értelemben vett személyi számítógépek ún. *asztali kivitelben* készülnek.

Asztali személyi számítógépek (IBM)

Személyi számítógépeket rengeteg cég gyárt, de kiemelkedő közülük az 1800-as évek végén alapított, majd 1911-ben egyesített **Internacional Business Machines Corporation** (IBM).

Az IBM név a mai napig a minőséget fémjelzi.

Asztali személyi számítógépek (Apple)

Az **Apple** számítógépekhez saját operációs rendszer (Mac OS X) tartozik.

A rendszereszközök is eltérnek valamelyest a PC-k irányvonaltól, de ma már Intel processzorokat építenek a gépekbe.

Asztali és hordozható gépeket is gyártanak, sőt más termékeket is.

Apple Macintosh gépek

Kép	Név	Típus	Megcélzott piac	Leírás
	Mac mini	Asztali számítógép	Otthoni felhasználó	A Mac mini a legolcsóbb jelenleg gyártott Macintosh, monitor, billentyűzet és egér nélkül szállítják. Két változatban kapható, mindkettőnek 2.0 GHz -es Intel Core 2 Duo, processzora van, azonban az egyikben 1 GB memória és 120 GB -os merevlemez, a másikban 2 GB memória és 320 GB -os merevlemez van.
	iMac	Asztali számítógép	Otthoni és üzleti felhasználó	Az iMac jelenleg az Apple fő otthoni piacra szánt asztali számítógépe, az Intel Core 2 Duo processzorukkal a jelenlegi modellek voltak az elsők a Macintoshok történetében, hogy Intel processzort használjanak.
	Mac Pro	Asztali számítógép	Professzionális felhasználók	A Mac Pro az Apple legdrágább munkaállomása, a Power Mac G5-ot cseréli le, melynek árusítását az Apple nem megszüntette. A jelenlegi modelleknek két négymagos Intel Xeon ('Woodcrest') processzoruk van. Monitor nélkül szállítják.
	MacBook	Hordozható	Otthoni felhasználó	A MacBook az Apple otthoni felhasználóknak szánt laptopja. A Macbook Pro-kban futó Intel Core 2 Duo processzoroknál az ebben levők kicsit lassabbak. Az iBook G4-et és a 12-hüvelykes PowerPC G4-et használó PowerBook-ot is ez hivatott lecserélni.

Apple Macintosh gépek

	MacBook	Hordozható	Otthoni felhasználó	A MacBook az Apple otthoni felhasználóknak szánt laptopja. A Macbook Pro-kban futó Intel Core 2 Duo processzoroknál az ebben levők kicsit lassabbak. Az iBook G4-et és a 12-hüvelykes PowerPC G4-et használó PowerBook-ot is ez hivatott lecserélni.
	MacBook Pro	Hordozható	Professzionális felhasználó	A MacBook Pro egy professzionális felhasználási célra készített hordozható munkaállomás, melyet 2.4 GHz-től 2.93 GHz-ig Intel Core 2 Duo processzor hajt. Két mérteben szállítják 15.4 és 17 hüvelykes kijelzőkkel. A 17 hüvelykes modell csak 2.66 GHz-es és 2.93 GHz-s változatokban kapható. A 15.4 hüvelykes modellben pedig 2.4, 2.53 vagy 2.8 Ghz-es proci van. A 17 hüvelykes modell különlegessége hogy az akkumulátor akás 8 órát is kibírhat (névleges akkuidő), rendelhető matt kijelzővel és akár 8GB DDR3 (1066Mhz) RAM-ot is képes támogatni.
	MacBook Air	Hordozható	Otthoni felhasználó	A MacBook Air a MacBook vékony változata, melyet utazásakra terveztek, mivel csak 1,36 kg súlyú és 19,4 milliméter vastag. Az Intel Core 2 Duo 1,6 Ghz-es gép 120 GB-os 4200rpm-es 1.8" HDD-vel adják. A drágábbik változat 1,83 Ghz-es processzorral, és 128 GB-os SSD flash meghajtóval van felszerelve. A gépben 2 GB RAM van. (Nem bővíthető)
	Xserve	Szerver	Vállalati	Az Xserve vállalati méretű 1U rack-egység, melyett a feldat kritikus adatközpontok és a vállalati kliens szolgáltatások kielégítésére szánnak. Az XServe-ben – Akárcsak a Mac Pro-ban – az Intel Xeon chip-je dolgozik.

Hordozható számítógépek

A hordozható számítógépek általános neve *laptop*, de a *notebook* elnevezés is gyakori.

A *notebook* szó szerinti jelentése *jegyzetfüzet*, ami a hordozhatóságra, kis méretre és a szövegbevitelre utal, a *laptop,* pedig a lap és a top szavakból lett konstruálva, jelentése kb. „ölre való”.

Súlya általában 2 kg alatti, de egy átlagos készülék 3 kg feletti.

Hordozható számítógépek

TFT kijelzőjük a billentyűzetre ráhajtható, amely alatt a hardver található.

A laptopba szinte mindent beleintegrálnak, a videokártyától kezdve a hangkártyán át a hálózati kártyáig, a hangszórókat, USB portokat és egyéb kommunikációs lehetőségeket is (pl. IRDA, Bluetooth, WiFi).

Gyakran rendelkeznek **VGA** kimenettel (DVI), ami lehetőséget ad projektorral való összekapcsolásra.

Hordozható számítógépek

Akkumulátorról 1,5- 2 óra az üzemidő.

A mobilitást számos más technológia támogatja, így pl. üresjáratban egyes alkatrészek kikapcsolnak/leállnak, hogy ne fogyasszanak áramot.

Az alkatrészek fogyasztása alacsonyabb, mint az asztali számítógépeknél használt hardver eszközöké.

Hordozható számítógépek

Hordozható számítógépeket gyártó fontosabb vállalatok: Acer, Apple Computer, ASUS, Dell, HP, Fujitsu Siemens, MSI, NEC, Packard Bell, Panasonic, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba stb.

Tablet PC

A tablet PC-k olyan speciális hordozható számítógépek, amelyek érintőképernyővel vannak ellátva.

Legismertebb gyártók: Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Aser, Dell stb.

Tablet PC

Táblagépek vagy tablet PC csoportosítása

Hordozható eszköz, amely alkalmas multimédiás tartalmak megtekintéséhez és internetezéshez.

Hardver alapú csoportosítás:

- *Slate táblagép:* PC-ből fejlesztett kompakt eszköz (Microsoft 2001 gép),
- *Mobilból fejlesztett* PC irányába (iPad),
- *Hibrid* szintén PC-ből fejlesztett (Lenovo).

Tablet PC

Adatkapcsolat szerinti csoportosítás:

- *Helyi vezeték nélküli kapcsolat*: a helyi *Bluetooth, Wi-Fi* vagy hasonló kapcsolattal képes az internethez kapcsolódni,
- *Mobilinternetes kapcsolat:* ezek a készülékek képesek önmaguktól a *3G*, *4G, 5G* mobilinternethez kapcsolódni, ilyen az okostelefonok vagy a táblagépek kisebb méretű modelljei akár telefonként is funkcionálhatnak.

Tablet PC

Egyéb csoportosítás:

- *Belépő szintű olcsó táblagépek* (Nook tablet): 7”-os képátló, könyv olvasásra optimalizált, beépített kamera, Android az OS,
- *Középkategóriás táblagépek* (iPad, Samsung Galaxy Tab)*:* 9-10”-os képátló, média fájlok lejátszására és internetböngészés optimalizált,
- *Felső kategóriás táblagépek:* 10”-os és nagyobb képátló, GPS, beépített kamera, extra csatlakozók (HDMI).

Tablet PC

APPLE IPAD AIR 2 16 GB WI-FI



Tablet PC

Operációs rendszer	Apple iOS
Processzor	
Processzor típusa	Apple A8X
Processzor órajel	1.5 GHz
Processzormagok száma	3 magos
Kijelző	
Kijelző típusa	Kapacitív
3D kijelző	Nem
Kijelző mérete	9.7"
Kijelző felbontása	2048 x 1536
Egyéb kijelző tulajdonságok	• 16 millió színárnyalat • 264 ppi pixelsűrűség
Memória	
RAM mérete	2 GB
Belső memória mérete	16 GB
Bővíthető memória	Nem

Webkamera	
Előlapi kamera	Van
Előlapi kamera felbontása	1.2 Mpx
Hátlapi kamera	Van
Hátlapi kamera felbontása	8 Mpx
Autofókusz	Van
Beépített vaku	Nincs
Videofelvétel	Van
Maximális video felbontás	1920 x 1080 @ 30 fps
Kommunikációs csatornák	
Adatátvitel	Lightning csatlakozó Wi-Fi AirDrop NFC támogatás Bluetooth Bluetooth Fülhallgató kimenet

Tablet PC

Akkumulátor	
Akkumulátor típusa	Li-Pol
Akkumulátor kapacitás	7340 mAh
Méretek	
Szélesség	169.5 mm
Magasság	240 mm
Vastagság	6.1 mm
Súly	437 g
További tulajdonságok	
Beépített hangszóró	Van
Beépített mikrofon	Van
Dokkoló	Nincs

Tablet PC

APPLE IPAD AIR PROCESSZOR



Gyártás	2013. szeptember 20. – jelen
Tervező	Apple Inc.
Gyártó	Samsung Electronics[1]
Max CPU órajel	1,3 GHz[2] – 1,4 GHz[3]
Gyártás technológia méret	28 nm[1]
Architektúra	ARMv8-A[4][5]
Mikroarchitektúra	Cyclone[6]
Termék kód	S5L8960X[7][8]
Magok száma	2[2]
L1 gyorsítótár	magonként: 64 KiB utasítás + 64 KiB adat[6]
L2 gyorsítótár	1 MiB közös[6]
L3 gyorsítótár	4 MiB[3]
GPU	PowerVR G6430 (négyklaszteres) - nem megerősített[9]
Alkalmazása	mobil
Elől	Apple A6, Apple A6X
Utód	Apple A8

Tablet PC

Samsung T800 Galaxy Tab S 10.5 16GB



Tablet PC

Samsung T800 Galaxy Tab S 10.5 16GB” *Forrás:* [1][2][3][4]

Operációs rendszer	Android
Processzor	
Processzor típusa	Samsung Exynos
Processzor órajel	1.9 GHz
Processzormagok száma	8 magos
Kijelző	
Kijelző típusa	Kapacitív
3D kijelző	Nem
Kijelző mérete	10.5"
Kijelző felbontása	2560 x 1600
Egyéb kijelző tulajdonságok	16 millió színárnyalat
Memória	
RAM mérete	3 GB
Belső memória mérete	16 GB
Bővíthető memória	Igen
Memóriakártya típusa	microSD (max. 128 GB)

Webkamera	
Előlapi kamera	Van
Előlapi kamera felbontása	2.1 Mpx
Hátlapi kamera	Van
Hátlapi kamera felbontása	8 Mpx
Autofókusz	Van
Beépített vaku	Van
Videofelvétel	Van
Maximális video felbontás	1920 x 1080 @ 30 fps
Kommunikációs csatornák	
Adatátvitel	MHL MHL támogatás Wi-Fi GPS Bluetooth Bluetooth Fülhallgató kimenet

Kötelező irodalom

[1] Farkas Csaba – Fodor Gábor Antal: Windows 7 és Office 2010 középfokon, Budapest, Jedlik Oktatási Stúdió, 2011, pp. 33-96, ISBN: 9786155012075.

[2] Markó Imre: PC-k konfigurálása és installálása, A hardver, Budapest, LSI Oktatóközpont, 2002, ISBN: 9638682639.

[3] Markó Imre: PC-k konfigurálása és installálása, A szoftver, Budapest, LSI Oktatóközpont, 2002, ISBN: 9638682639.

Ajánlott irodalom

Cacs R. Lewart: PC – Műhely 1-6,

Zsom Gyula : Digitális technika I-II,

Markó Imre: PC-k konfigurálása és installálása

A hardver

A szoftver,

Kris Jamsa: Így fejleszd a PC-det.